

部署方案与成本预算

文档版本：v1.0 | 更新日期：2026-08-05 适用项目：VIP 租赁管理系统（泰国房地产租赁管理平台）

一、项目背景与用户群体

项	说明
业务	泰国房地产租赁管理（房源、租约、租金、维修、多角色协作）
用户群	在泰国的中国人 + 在国内的中国人
终端	Web 管理端、iOS/Android App、微信小程序
合规	泰国 PDPA、对接泰国税务局、ICP 备案（小程序）
预期增长	起步 0-2k DAU → 1w DAU → 10w DAU

二、云服务商选择与地域决策

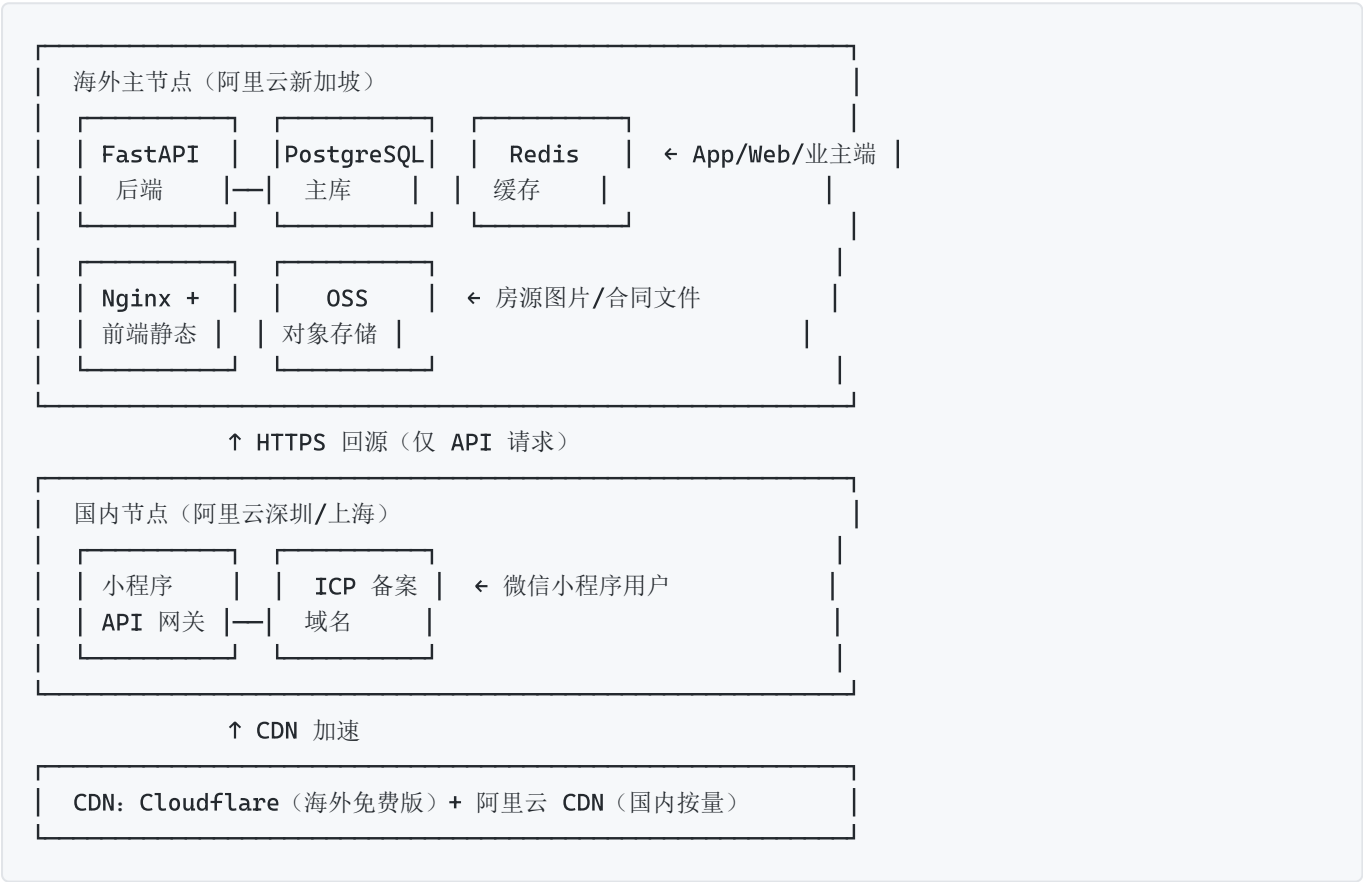
2.1 地域延迟对比

地域	泰国延迟	国内延迟	ICP 备案	PDPA	适用场景
新加坡（推荐主节点）	40-60ms	80-120ms	不需要	数据出境需告知	App + Web 主体
泰国曼谷（AWS ap-southeast-7）	10-30ms	180-250ms	不需要	最合规	仅泰国用户
香港	80-120ms	40-80ms	不需要	中性	国内偏多
国内（深圳/上海）	180-250ms	10-30ms	必须	数据出境审批	小程序必备

2.2 推荐云厂商

厂商	推荐度	理由
阿里云（新加坡 + 国内）	★★★★★	新加坡节点稳定、国内备案顺畅、中文控制台、生态全、价格适中
腾讯云（新加坡 + 国内）	★★★★☆	价格略低、小程序生态好、海外节点稳定性略逊阿里
AWS（新加坡/曼谷）	★★★☆☆	曼谷节点对泰国最优，但价格贵 30–50%，国内访问差，控制台复杂
华为云	★★★☆☆	国内好，海外节点少

2.3 推荐架构（双区域）



决策理由： - 新加坡到泰国延迟低、到国内可接受、无需备案、国际带宽充足 - 国内节点仅服务小程序，体量小、成本低，解决 ICP 合规 - 数据主库放新加坡（数据源在泰国），国内不存敏感数据，只转发请求

三、并发量评估

3.1 各阶段并发指标

阶段	DAU	同时在线	QPS (峰值)	带宽
起步期	0-2,000	50-200	20-50	5Mbps
成长期	2,000-10,000	200-1,000	50-200	10-20Mbps
规模期	10,000-100,000	1,000-8,000	200-1,000	50-100Mbps

3.2 单实例承载能力 (参考)

组件	规格	并发用户	QPS
FastAPI (Gunicorn + Uvicorn workers)	2核4G	200-300	80-150
FastAPI	4核8G	500-800	200-350
FastAPI	8核16G	1,500-2,500	600-1,000
PostgreSQL	2核4G	—	500-1,000 读
PostgreSQL	4核8G	—	1,500-3,000 读

3.3 瓶颈与优化路径

并发阈值	瓶颈点	优化措施
300 并发	单实例 CPU	加 PgBouncer 连接池、Nginx 负载均衡
1,000 并发	数据库连接	PostgreSQL 读写分离、Redis 缓存热点
3,000 并发	单库写入	分库分表、CQRS、消息队列削峰
8,000+ 并发	整体架构	K8s 弹性伸缩、CDN 边缘、多可用区

四、服务器配置方案（分阶段）

4.1 阶段 1：起步期（0–2,000 DAU）单机部署

组件	配置	用途
轻量应用服务器（新加坡）	2核4G / 100G SSD / 5Mbps	后端 + PG + Redis + Nginx
轻量应用服务器（国内）	2核2G / 50G SSD / 3Mbps	小程序 API 网关 + 备案
域名	1 个 .com	主域名 + 子域名
SSL 证书	Let's Encrypt 免费	HTTPS
CDN	Cloudflare 免费版	海外加速

月费预估：¥230–370

4.2 阶段 2：成长期（2,000–10,000 DAU）应用与数据库分离

组件	配置	用途
ECS 云服务器（新加坡）	4核8G / 100G SSD / 5Mbps	FastAPI 应用 ×2
云数据库 PostgreSQL（新加坡）	2核4G 高可用版 / 100G	主数据存储
云数据库 Redis（新加坡）	1G 主从	缓存 + 会话 + 消息队列
对象存储 OSS（新加坡）	100G	房源图片/合同
CDN	阿里云 CDN 200G 流量	全球加速
负载均衡 SLB（新加坡）	LC4	流量分发
国内服务器	2核2G	小程序网关

月费预估：¥880–1,320

4.3 阶段 3：规模期（10,000–100,000 DAU）分布式

组件	配置	用途
ACK K8s 集群（新加坡）	托管版 + 3×8核16G 节点	应用容器化弹性伸缩
云数据库 PG（新加坡）	4核8G 高可用 + 2 只读副本	读写分离
Redis 集群（新加坡）	3 主 3 从 / 4G 每节点	分布式缓存
OSS + CDN	500G + 2TB 流量	静态资源
PgBouncer	连接池	数据库连接复用
国内服务器	4核8G	小程序 + 回源
监控（云监控/Prometheus）	基础版	运维监控

月费预估：¥4,100–6,200

五、第三方软件与服务费用

5.1 支付通道手续费（按交易金额抽成）

通道	费率	适用	备注
PromptPay QR	0%（银行结算 ¥0.5–1/笔）	泰国本地	泰国税务局官方推荐，QR 码扫码付
TrueMoney Wallet	1.5–2%	泰国本地	泰国主流电子钱包
Stripe	2.9% + \$30/笔	国际卡	Visa/Mastercard 国际支付
微信支付	0.6%	国内用户	需国内主体资质
支付宝	0.6%	国内用户	需国内主体资质
银联	0.38–0.6%	国内	大额优惠
PayPal	4.4% + 固定费用	国际	跨境收款

建议：泰国本地用 PromptPay QR（费率最低）+ 微信/支付宝服务国内用户。综合费率约 0.8–1.2%。

5.2 通信与通知

服务	厂商	单价	月预估
短信验证码（国内）	阿里云短信	¥0.045/条	¥50–200
短信验证码（泰国）	AIS/TrueMove API	฿0.5–1/条（¥0.1–0.2）	¥100–400
邮件服务	阿里云邮件推送 / SendGrid	¥0.0005/封（SendGrid 免费 100/天）	¥0–50
App 推送	APNs（iOS） / FCM（Android）	免费	¥0
小程序订阅消息	微信	免费	¥0

5.3 地图与位置

服务	厂商	免费额度	超出费用
地图 SDK（海外）	Google Maps Platform	\$200/月额度	\$0.007/次
地图 SDK（国内）	高德地图	5,000 次/日免费	¥0.005/次
地图 SDK（泰国）	Google Maps / Longdo Map	Longdo 免费 1,000/日	฿0.5/次

5.4 存储与加速

服务	厂商	单价	说明
对象存储	阿里云 OSS	¥0.12/GB/月	房源图片、合同文件
CDN 流量（国内）	阿里云 CDN	¥0.24/GB	国内加速
CDN 流量（海外）	Cloudflare	免费（有限制）	海外加速，Pro \$20/月
视频转码（如需）	阿里云视频直播/点播	¥0.05/分钟	房源视频

5.5 域名与证书

项	费用	说明
域名（.com）	¥55–75/年	阿里云/腾讯云
域名（.cn）	¥29–39/年	国内备案用
SSL 证书（DV）	免费	Let's Encrypt / 阿里云免费版
SSL 证书（OV/EV）	¥1,000–3,000/年	企业认证（可选）

5.6 实名认证与合规（如需）

服务	厂商	单价	说明
身份证 OCR	阿里云视觉智能	¥0.01–0.05/次	国内身份认证
护照 OCR	阿里云/AWS	¥0.1–0.3/次	泰国用户身份认证
人脸活体检测	阿里云	¥0.05–0.15/次	实名核验
泰国税务接口	泰国税务局 RD API	免费	需申请 API Key

5.7 运维与监控

服务	厂商	费用	说明
错误监控	Sentry	免费 5k 错误/月	团队版 \$26/月
日志监控	阿里云 SLS	¥0.4/GB/月	日志服务
APM 应用监控	阿里云 ARMS	¥35/实例/月	性能监控
容器监控	Prometheus + Grafana	自建免费	K8s 阶段使用
备份	阿里云快照	¥0.15/GB/月	数据库定期备份

5.8 开发与协作工具

服务	费用	说明
GitHub	免费（私有仓库无限）	代码托管
微信小程序认证	¥300/年	小程序发布资质
iOS 开发者账号	\$99/年（¥720）	App Store 发布
Google Play 开发者	\$25 一次性（¥180）	Android 发布
Apple Push 证书	免费	APNs 推送

六、总成本汇总

6.1 阶段 1：起步期（月度）

类别	月费 (¥)
云服务器（新加坡 + 国内）	230-370
域名 + SSL	5
短信	50-200
对象存储 + CDN	20-50
合计	¥305-625/月

6.2 阶段 2：成长期（月度）

类别	月费 (¥)
云服务器 + 云数据库 + SLB	880-1,320
域名 + SSL	5
短信 + 邮件	150-450
对象存储 + CDN	80-150
地图 API	50-200
监控	0-100
合计	¥1,165-2,225/月

6.3 阶段 3：规模期（月度）

类别	月费 (¥)
K8s 集群 + 数据库 + Redis	4,100–6,200
域名 + SSL	5
短信 + 邮件 + 推送	500–1,500
对象存储 + CDN	300–800
地图 API	200–800
监控 + 日志	200–500
实名认证（按量）	100–500
合计	¥5,405–10,305/月

支付通道费率未计入上表，按交易额 0.8–1.2% 从租金流水中扣除（不占运营成本预算）。

6.4 一次性费用

项	费用 (¥)
iOS 开发者账号	720/年
Google Play 开发者	180（一次性）
微信小程序认证	300/年
ICP 备案	0（免费，需 20 工作日）
SSL 企业证书（可选）	1,000–3,000/年
合计	¥1,200–4,200

七、推荐落地路径

当前阶段（0–2k DAU） — 月费 ¥300–600

立即购买：

项	规格	厂商	月费
新加坡轻量服务器	2核4G / 100G SSD / 5Mbps	阿里云	¥150–250
国内轻量服务器	2核2G / 50G SSD / 3Mbps	阿里云	¥60–100
域名	.com ×1	阿里云	¥5/月
短信包	国内 + 泰国	阿里云/AIS	¥50–200

部署清单： 1. 新加坡服务器：Docker Compose 部署 FastAPI + PostgreSQL + Redis + Nginx 2. 国内服务器：Nginx 反向代理 + 备案域名，HTTPS 回源新加坡 3. 域名解析：api.xxx.com → 新加坡，mp.xxx.com → 国内（备案） 4. SSL：Let's Encrypt 自动续签 5. CDN：Cloudflare 免费版套在海外域名前 6. 备份：crontab 每日 pg_dump 到 OSS

何时升级到阶段 2： - DAU 超过 2,000 - CPU 平均负载 > 70% - 数据库连接数频繁告警 - 房源图片存储 > 50G

八、价格说明

- 以上价格为 2026 年公开挂牌价区间参考，实际以云厂商官网为准
- 包年付通常有 6–8 折优惠，包三年 5–6 折
- 新用户首单常有 1–3 折活动，建议用新账号购买首单
- 泰国本地服务（AIS/TrueMove）需用泰铢结算，汇率按 ฿1 ≈ ¥0.2 估算
- 支付通道费率可随交易量增长与渠道商议价降低